

Lagring

Ärendeformuläret skriver till Blob Storage via en hanterad identitet

LAGRINGSKONTO

stnovatrixmov25 · Standard · LRS

CONTAINER

arenden · privat åtkomst

HANTERAD IDENTITET

ID-Novatrix-App · användartilldelad

BEHÖRIGHET

Storage Blob Data-deltagare på containern

Adrian Forgo Ahlborg

Novatrix AB · Sweden Central · RG-novatrix

<https://github.com/adrianahlborg404-png/Azure-novatrix-mov25>

1 Vad jag har gjort

Jag har gjort Novatrix ärendeformulär funktionellt. Sidan ligger kvar på webbservern från v36, men när någon skickar in ett ärende sparas det nu som en blob i containern `arenden`. Skrivningen sköts av en backend på servern som loggar in med den hanterade identiteten från v35 — ingen nyckel och ingen anslutningssträng finns någonstans i koden.

DELMOMENT	VAD JAG GJORDE	BEVIS
Lagring	Storage account och Blob-container arenden	Skärmbild 01, 02
Identitet	ID-Novatrix-App kopplad till webbservern	Skärmbild 03
Behörighet	Storage Blob Data-deltagare på containern	Skärmbild 04, 05
Kod	Backend anpassad till användartilldelad identitet	Skärmbild 06
Driftsättning	Filer från min dator till servern, tjänster igång	Skärmbild 07-10
Verifiering	Ärende inskickat och återfunnet i lagringen	Skärmbild 11-13

2 Min miljö

OBJEKT	VÄRDE
Resursgrupp	RG-novatrix
Lagringskonto	stnovatrixmov25
Container	arenden
Primär tjänst	Azure Blob Storage
Prestanda	Standard
Replikering	Lokalt redundant lagring (LRS)
Åtkomstnivå	Frekvent (Hot)
Virtuell maskin	VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny
Publik IP	74.241.168.58
Hanterad identitet	ID-Novatrix-App
Klient-ID	9f47f1fb-9568-472c-b0ca-e2f52bdbe985
Region	Sweden Central

Miljön bygger vidare på v34 till v36. Servern ligger kvar i `snet-public`, nätverket och brandväggsreglerna är oförändrade, och RBAC-rollerna från v35 gäller fortfarande eftersom de ligger på resursgruppen.

Start > Resource Manager | Alla resurser > Skapa en resurs

Skapa ett lagringskonto ...

Grundläggande information

Avancerat

Nätverk

Dataskydd

Säkerhet

Kryptering

Taggar

Granska och skapa

🔗 Visa automatiseringsmall

Grundläggande information

Prenumeration

Resursgrupp

Plats

Namn på lagringskonto

Primär tjänst

Prestanda

Replikering

Azure subscription 1

RG-novatrix

Sweden Central

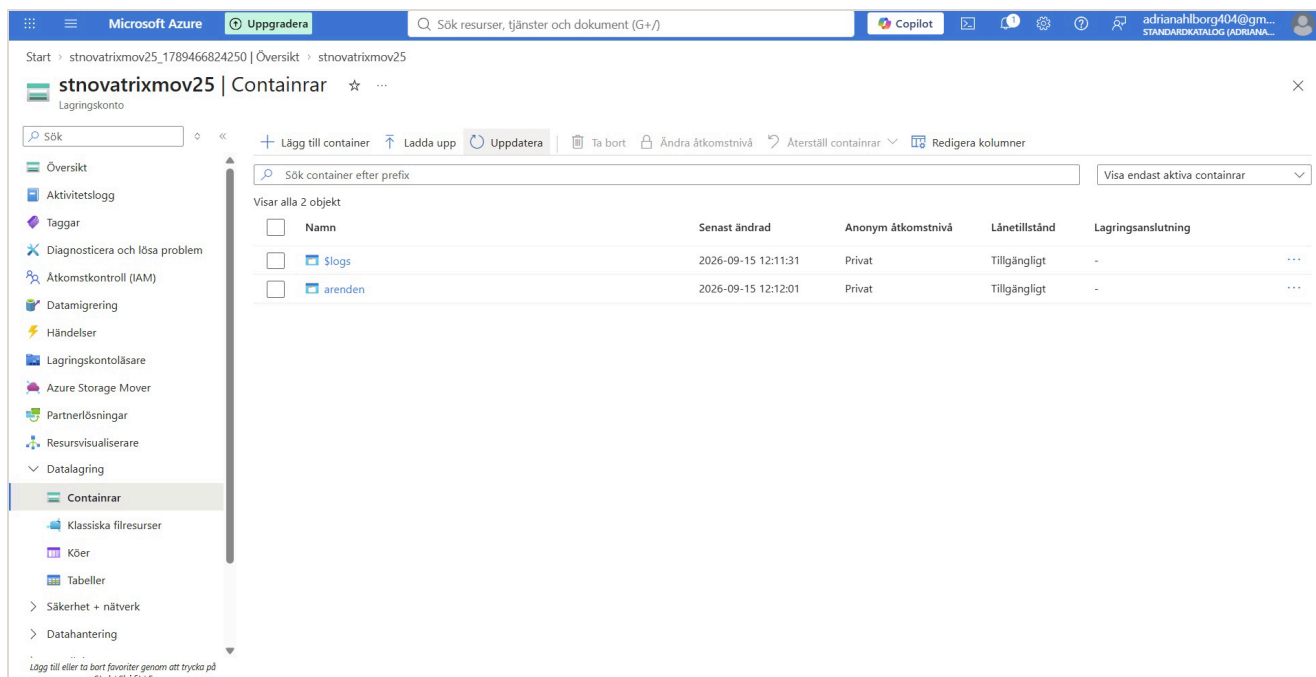
stnovatrixmov25

Azure Blob Storage eller Azure Data Lake Storage

Standard

Lokalt redundant lagring (LRS)

SKÄRMBILD 01 Lagringskontot före skapande, med resursgrupp, plats, prestanda och replikering.



SKÄRMBILD 02 Containern arenden i lagringskontot, med anonym åtkomstnivå Privat.

3 Val av lagring

Blob och inte Files

Ett inskickat ärende är ett fristående objekt. Det skrivs en gång, läses senare, och ska inte ändras i efterhand. Det är precis vad Blob Storage är byggt för.

Azure Files hade gett en filresurs som monteras som en nätverksdisk över SMB. Det är rätt när flera maskiner ska dela ett katalogträd och arbeta i samma filer — inte när en applikation ska lagra objekt. Modellen hade blivit fel, inte bara onödigt tung.

Nivå och redundans

VAL

MOTIVERING

Standard

Premium ger låg latens på millisekundnivå, vilket en formulärinlämning inte behöver. Standard kostar en bråkdel.

LRS

Tre kopior inom samma datacenter. ZRS och GRS skyddar mot större avbrott men kostar mer, och för en kursmiljö väger kostnaden tyngre.

Frekvent (Hot)

Ett nytt ärende läses av kundtjänst kort efter att det skrivits. Låg frekvens har lägre lagringskostnad men högre läskostnad, vilket blir dyrare för data som faktiskt används.

Skulle lösningen gå i skarp drift vore Låg frekvens rimligt för ärenden äldre än 30 dagar, via en livscykelregel som flyttar dem automatiskt. Det ligger utanför den här uppgiften men är den naturliga fortsättningen.

4 Identitet och behörighet

Identiteten från v35 får sitt jobb

I v35 skapade jag den hanterade identiteten ID-Novatrix-App och konstaterade att den ”för närvarande har inga rättigheter, men kommer att konfigureras i kommande moment för lagringshantering”. Det momentet är den här veckan.

Två kopplingar behövdes, och det är lätt att tro att det räcker med en:

KOPPLING

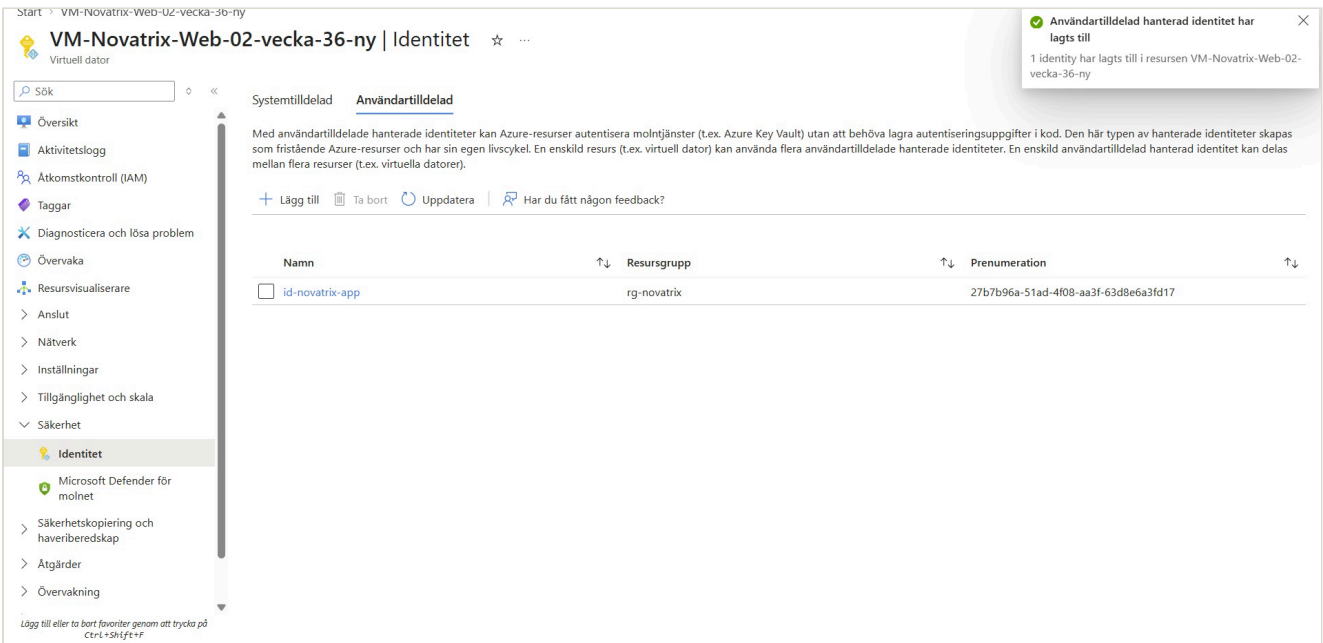
UTAN DEN

Identiteten kopplad till den virtuella maskinen

Identiteten finns som resurs, men servern kan inte begära en token för den.

Identiteten tilldelad en roll på containern

Servern kan begära en token, men den ger ingen åtkomst.



SKÄRMBILD 03 id-novatrix-app under Användartilldelad på VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny.

Rollen och var den sitter

FÄLT

VÄRDE

Roll	Storage Blob Data-deltagare
Omfång	.../storageAccounts/stnovatrixmov25/blobServices/default/containers/arenden
Medlem	ID-Novatrix-App
Typ	Hanterad identitet

VIKTIGAST I TILLDELNINGEN

Omfånget. Rollen ligger på containern, inte på lagringskontot. Det betyder att identiteten kommer åt arenden och ingenting annat — inte heller containrar som skapas i framtiden. Hade jag lagt rollen på kontot hade det sett likadant ut i portalen, men behörigheten hade varit betydligt bredare än uppgiften kräver.

Bortvalda roller. Storage Blob Data Owner ger även rätt att ändra behörigheter på blobbar, vilket applikationen inte behöver. Contributor på kontot ger rätt att läsa ut kontonycklarna — det hade underminerat hela poängen med att gå via identiteten, eftersom en nyckel då hade varit åtkomlig ändå.

Start > stnovatrixmov25 | Containerar > arenden | Åtkomstkontroll (IAM)

Lägg till rolltilldelning

Roll

Medlemmar

Villkor

Granska och tilldela

Roll

Omfång

Medlemmar

Beskrivning

Villkor

Storage Blob Data-deltagare

/subscriptions/27b7b96a-51ad-4f08-aa3f-63d8e6a3fd17/resourcegroups/RG-novatrix/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stnovatrixmov25/blobServices/default/containers/arenden

Namn	Objekt-ID	Typ
ID-Novatrix-App	2e65cc39-f275-4612-86b5-e028a8d2c3a6	Hanterad identitet ⓘ

Ingen beskrivning

Inget

SKÄRMBILD 04 Rolltilldelningen med omfånget som slutar på /containers/arenden.

Microsoft Azure Uppgradera

Sök resurser, tjänster och dokument (G+/)

Copilot

adrianahilborg404@gm...
STANDARDKAPITLOGG (ADRIANA...

Start

ID-Novatrix-App | Översikt

Handerad identitet

Visa mig tokenanvändningsmätt för den här hanterade identiteten. Sammanfatta konfigurationer för den här hanterade identiteten. +1

Sök

Ta bort

Översikt

Essentials

Aktivitetslogg

Åtkomstkontroll (IAM)

Taggar

Azure-rolltilldelningar

Tillhörande resurser (förhandsversion)

Resursgrupp

Plats

Prenumeration

Prenumerations-ID

Typ

: RG-novatrix

: Sweden Central

: Azure subscription 1

: 27b7b96a-51ad-4f08-aa3f-63d8e6a3fd17

: Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities

Klient-ID

Objekt-ID (huvudkonto)

Isoleringsomfång

Resurs (förhandsversion)

: 9f47f1fb-9568-472c-b0ca-e2f52bdbe985

: 2e65cc39-f275-4612-86b5-e028a8d2c3a6

: None

: Inget

JSON-vy

SKÄRMBILD 05 Identitetens översikt med klient-ID och objekt-ID. Typen userAssignedIdentities är det som gör att koden behöver ett client-id, se avsnitt 5.

5 Kod

Backenden är en liten Flask-applikation som tar emot formuläret och skriver till Blob. Tre rader behövde anpassas till min miljö.

Ändring 1 och 2 – identiteten

Grundkoden var skriven för en systemtilldelad identitet:

```
from azure.identity import DefaultAzureCredential
_credential = DefaultAzureCredential()
```

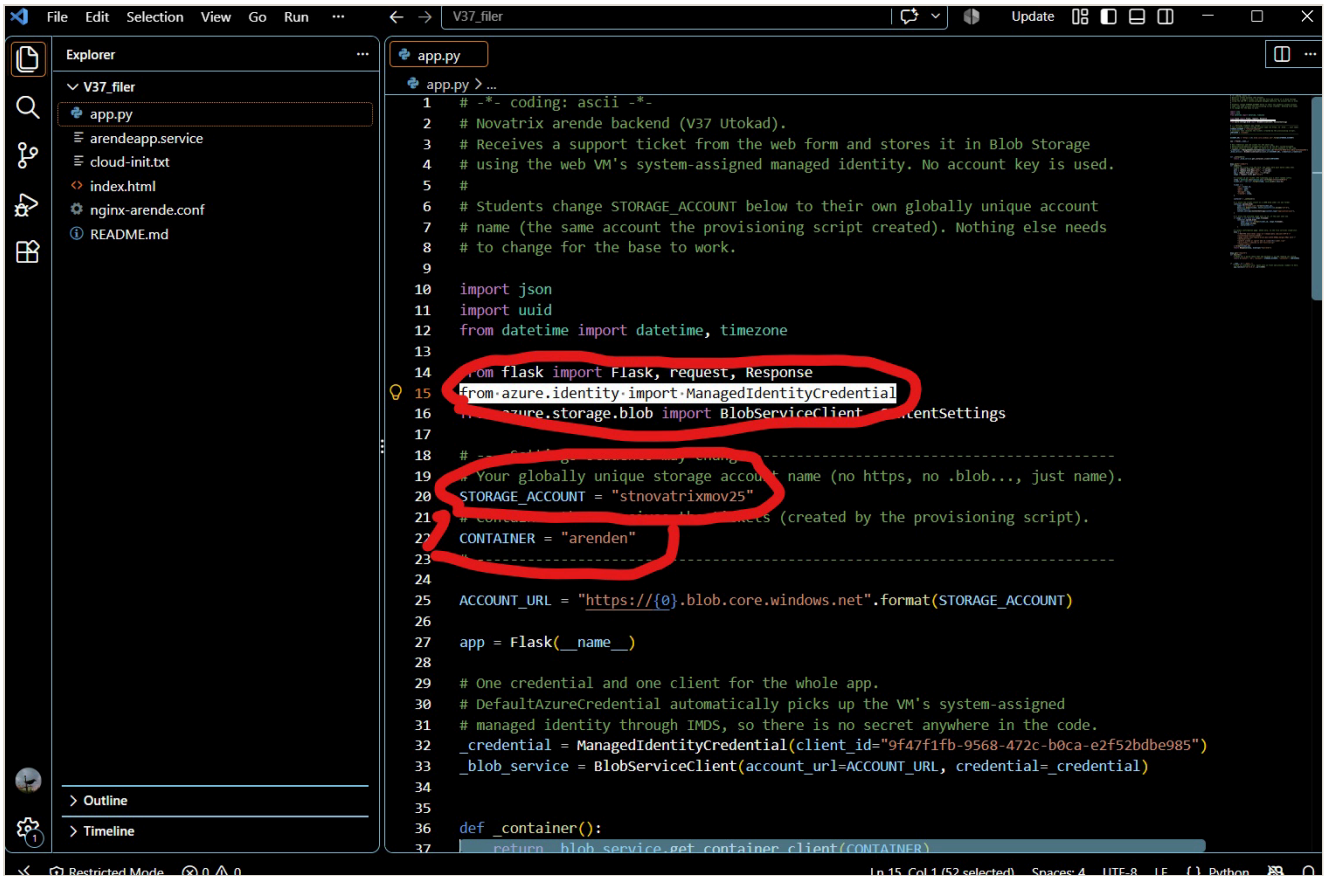
DefaultAzureCredential hittar en systemtilldelad identitet av sig själv, eftersom en virtuell maskin bara kan ha en sådan. Min identitet är användartilldelad, och en maskin kan ha flera av dem. Därför måste rätt identitet pekas ut med sitt klient-ID:

```
from azure.identity import ManagedIdentityCredential
_credential = ManagedIdentityCredential(
    client_id="9f47f1fb-9568-472c-b0ca-e2f52bdbe985"
)
```

Klient-ID är inte en hemlighet. Det identifierar vilken identitet som ska användas, men ger ingen åtkomst i sig — åtkomsten kommer från rolltilldelningen i avsnitt 4 och från att maskinen faktiskt har identiteten kopplad.

Ändring 3 – lagringskontot

```
STORAGE_ACCOUNT = "stnovatrixmov25"
CONTAINER        = "arenden"
ACCOUNT_URL      = "https://{0}.blob.core.windows.net".format(STORAGE_ACCOUNT)
```



```
1  # -*- coding: ascii -*-
2  # Novatrix arende backend (V37 Utokad).
3  # Receives a support ticket from the web form and stores it in Blob Storage
4  # using the web VM's system-assigned managed identity. No account key is used.
5  #
6  # Students change STORAGE_ACCOUNT below to their own globally unique account
7  # name (the same account the provisioning script created). Nothing else needs
8  # to change for the base to work.
9
10 import json
11 import uuid
12 from datetime import datetime, timezone
13
14 from flask import Flask, request, Response
15 from azure.identity import ManagedIdentityCredential
16 from azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, BlobSettings
17
18 # =====
19 # Your globally unique storage account name (no https, no .blob..., just name).
20 STORAGE_ACCOUNT = "stnovatrixmov25"
21 # =====
22 CONTAINER = "arenden"
23 # =====
24
25 ACCOUNT_URL = "https://{0}.blob.core.windows.net".format(STORAGE_ACCOUNT)
26
27 app = Flask(__name__)
28
29 # One credential and one client for the whole app.
30 # DefaultAzureCredential automatically picks up the VM's system-assigned
31 # managed identity through IMDS, so there is no secret anywhere in the code.
32 _credential = ManagedIdentityCredential(client_id="9f47f1fb-9568-472c-b0ca-e2f52bdbe985")
33 _blob_service = BlobServiceClient(account_url=ACCOUNT_URL, credential=_credential)
34
35
36 def _container():
37     return _blob_service.get_container_client(CONTAINER)
```

SKÄRMBILD 06 De tre ändrade raderna i app.py, öppnad i VS Code.

Hur skrivningen går till

```
@app.post("/submit")
def submit():
    name = request.form.get("name", "").strip()
    mail = request.form.get("mail", "").strip()
    msg = request.form.get("msg", "").strip()
    image = request.files.get("bild")

    stamp = datetime.now(timezone.utc).strftime("%Y%m%dT%H%M%SZ")
    ticket_id = "{0}-{1}".format(stamp, uuid.uuid4().hex[:8])

    ticket = {
        "id": ticket_id,
        "name": name,
        "mail": mail,
        "message": msg,
        "created": stamp,
    }

    container = _container()
    container.upload_blob(
        name="{0}/arende.json".format(ticket_id),
        data=json.dumps(ticket, ensure_ascii=False).encode("utf-8"),
        overwrite=True,
        content_settings=ContentSettings(content_type="application/json"),
    )

    if image is not None and image.filename:
        container.upload_blob(
            name="{0}/{1}".format(ticket_id, image.filename),
            data=image.stream,
            overwrite=True,
        )
```

Varje ärende får ett id av tidsstämpel plus en slumpad ändelse, och blir en egen mapp i containern. Ärendet och bilagan hamnar bredvid varandra, vilket gör dem enkla att hitta ihop.

Formuläret från v34 behövde bytas ut

Sidan från v34 var enligt min egen dokumentation "enbart visuell". Koden förklarar varför:

```
<form>
```

Utan action vet webbläsaren inte vart data ska skickas, och utan method="post" skickas den inte alls. Den nya sidan har båda, plus ett tredje attribut som är lätt att missa:

```
<form action="/submit" method="post" enctype="multipart/form-data">
```

enctype="multipart/form-data" är vad som gör att en bifogad fil följer med. Utan det kommer textfälten fram men bilagan försvinner tyst — inget felmeddelande, bara ingen fil.

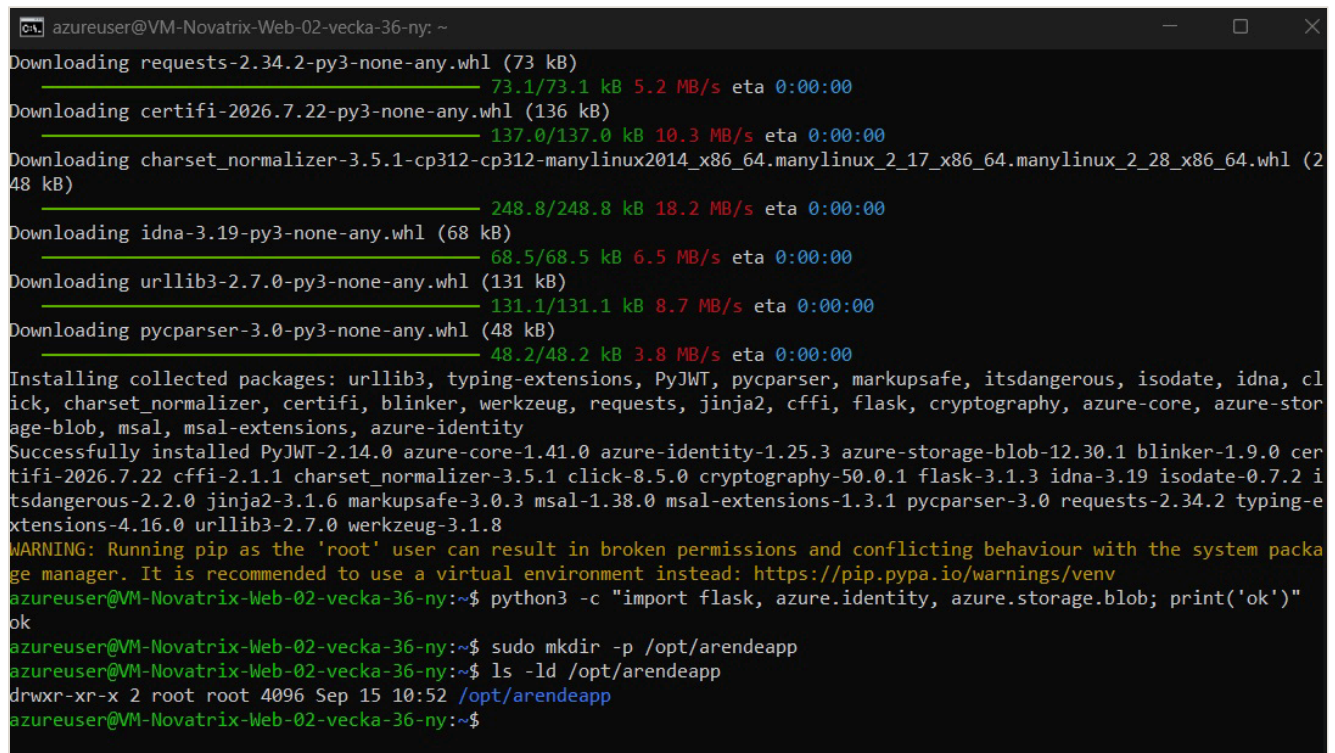
6 Driftsättning

All kod redigerades lokalt på min dator och laddades sedan upp. Servern är platsen där koden körs, inte där den bor. Det gör att filerna i repot är exakt de som driftsätts.

PÅ SERVERN: BEROENDEN

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-pip
sudo pip3 install --ignore-installed blinker \
    flask azure-identity azure-storage-blob
sudo mkdir -p /opt/arendeapp
```

`--ignore-installed blinker` behövdes eftersom Flask kräver en nyare version av det paketet än den Ubuntu levererar, och pip inte kan avinstallera något som apt har installerat. Se lärdom 05.



```
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-veck-36-ny: ~
Downloading requests-2.34.2-py3-none-any.whl (73 kB)
 73.1/73.1 kB 5.2 MB/s eta 0:00:00
Downloading certifi-2026.7.22-py3-none-any.whl (136 kB)
 137.0/137.0 kB 10.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading charset_normalizer-3.5.1-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (248 kB)
 248.8/248.8 kB 18.2 MB/s eta 0:00:00
Downloading idna-3.19-py3-none-any.whl (68 kB)
 68.5/68.5 kB 6.5 MB/s eta 0:00:00
Downloading urllib3-2.7.0-py3-none-any.whl (131 kB)
 131.1/131.1 kB 8.7 MB/s eta 0:00:00
Downloading pycparser-3.0-py3-none-any.whl (48 kB)
 48.2/48.2 kB 3.8 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: urllib3, typing-extensions, PyJWT, pycparser, markupsafe, itsdangerous, isodate, idna, click, charset_normalizer, certifi, blinker, werkzeug, requests, jinja2, cffi, flask, cryptography, azure-core, azure-storage-blob, msal, msal-extensions, azure-identity
Successfully installed PyJWT-2.14.0 azure-core-1.41.0 azure-identity-1.25.3 azure-storage-blob-12.30.1 blinker-1.9.0 certifi-2026.7.22 cffi-2.1.1 charset_normalizer-3.5.1 click-8.5.0 cryptography-50.0.1 flask-3.1.3 idna-3.19 isodate-0.7.2 itsdangerous-2.2.0 jinja2-3.1.6 markupsafe-3.0.3 msal-1.38.0 msal-extensions-1.3.1 pycparser-3.0 requests-2.34.2 typing-extensions-4.16.0 urllib3-2.7.0 werkzeug-3.1.8
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-veck-36-ny:~$ python3 -c "import flask, azure.identity, azure.storage.blob; print('ok')"
ok
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-veck-36-ny:~$ sudo mkdir -p /opt/arendeapp
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-veck-36-ny:~$ ls -ld /opt/arendeapp
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 15 10:52 /opt/arendeapp
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-veck-36-ny:~$
```

SKÄRMBILD 07 Paketinstallationen på servern, följd av kontrollen att biblioteken går att importera.

PÅ MIN DATOR: LADDA UPP

```
scp -i VM-novatrix-web_key.pem app.py index.html nginx-arende.conf \
    arendeapp.service azureuser@74.241.168.58:/tmp/
```

```
Administrator: Command Prompt

2026-09-14 14:25 <DIR> .
2026-09-14 14:28 <DIR> ..
2026-09-15 12:30 3 678 app.py
2026-09-14 14:25 385 arendeapp.service
2026-09-14 14:25 8 121 cloud-init.txt
2026-09-14 14:25 1 374 index.html
2026-09-14 14:25 678 nginx-arende.conf
2026-09-14 14:25 4 435 README.md
        6 File(s)      18 671 bytes
        2 Dir(s)  62 199 508 992 bytes free

C:\Users\admin\Downloads\V37_filer>scp -i "C:\Users\admin\OneDrive - Novatrix\Dokument\git-novatrix\VM-novatrix-web_key.pem" app.py index.html nginx-arende.conf arendeapp.service azureuser@74.241.168.58:/tmp/
app.py                                100% 3678    24.3KB/s   00:00
index.html                            100% 1374    83.9KB/s   00:00
nginx-arende.conf                     100% 678     47.3KB/s   00:00
arendeapp.service                     100% 385     31.3KB/s   00:00

C:\Users\admin\Downloads\V37_filer>
```

SKÄRMBILD 08 De fyra filerna överförda med scp från min dator.

PÅ SERVERN: PÅ PLATS OCH STARTA

```
sudo mv /tmp/app.py /opt/arendeapp/app.py
sudo mv /tmp/index.html /var/www/html/index.html
sudo mv /tmp/nginx-arende.conf /etc/nginx/sites-available/default
sudo mv /tmp/arendeapp.service /etc/systemd/system/arendeapp.service

sudo chown root:root /opt/arendeapp/app.py \
    /etc/nginx/sites-available/default /etc/systemd/system/arendeapp.service
sudo chown www-data:www-data /var/www/html/index.html

sudo nginx -t
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now arendeapp
sudo systemctl restart nginx
```

```

azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny: ~
68.5/68.5 kB 6.5 MB/s eta 0:00:00
Downloading urllib3-2.7.0-py3-none-any.whl (131 kB)
131.1/131.1 kB 8.7 MB/s eta 0:00:00
Downloading pycparser-3.0-py3-none-any.whl (48 kB)
48.2/48.2 kB 3.8 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: urllib3, typing-extensions, PyJWT, pycparser, markupsafe, itsdangerous, isodate, idna, click, charset_normalizer, certifi, blinker, werkzeug, requests, Jinja2, cffi, flask, cryptography, azure-core, azure-storage-blob, msal, msal-extensions, azure-identity
Successfully installed PyJWT-2.14.0 azure-core-1.41.0 azure-identity-1.25.3 azure-storage-blob-12.30.1 blinker-1.9.0 certifi-2026.7.22 cffi-2.1.1 charset_normalizer-3.5.1 click-8.5.0 cryptography-50.0.1 flask-3.1.3 idna-3.19 isodate-0.7.2 itsdangerous-2.2.0 Jinja2-3.1.6 markupsafe-3.0.3 msal-1.38.0 msal-extensions-1.3.1 pycparser-3.0 requests-2.34.2 typing-extensions-4.16.0 urllib3-2.7.0 werkzeug-3.1.8
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ python3 -c "import flask, azure.identity, azure.storage.blob; print('ok')"
ok
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo mkdir -p /opt/arendeapp
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ ls -ld /opt/arendeapp
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 15 10:52 /opt/arendeapp
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo mv /tmp/app.py /opt/arendeapp/app.py
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo mv /tmp/index.html /var/www/html/index.html
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo mv /tmp/nginx-arende.conf /etc/nginx/sites-available/default
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo mv /tmp/arendeapp.service /etc/systemd/system/arendeapp.service
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo chown root:root /opt/arendeapp/app.py /etc/nginx/sites-available/default /etc/systemd/system/arendeapp.service
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo chown www-data:www-data /var/www/html/index.html
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful

```

SKÄRMBILD 09 `sudo nginx -t` bekräftar att konfigurationen är giltig innan omstart.

Backend körs som en systemd-tjänst och inte som ett manuellt startat skript. Den startar om av sig själv vid fel och kommer tillbaka efter omstart av maskinen.

```

azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny: ~
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo mv /tmp/arendeapp.service /etc/systemd/system/arendeapp.service
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo chown root:root /opt/arendeapp/app.py /etc/nginx/sites-available/default /etc/systemd/system/arendeapp.service
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo chown www-data:www-data /var/www/html/index.html
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo systemctl daemon-reload
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo systemctl enable --now arendeapp
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/arendeapp.service → /etc/systemd/system/arendeapp.service.
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ sudo systemctl restart nginx
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny:~$ systemctl status arendeapp --no-pager
● arendeapp.service - Novatrix arende backend (Flask)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/arendeapp.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-15 11:04:14 UTC; 43s ago
     Main PID: 9832 (python3)
        Tasks: 1 (limit: 975)
      Memory: 40.1M (peak: 42.2M)
         CPU: 367ms
       CGroup: /system.slice/arendeapp.service
               └─9832 /usr/bin/python3 /opt/arendeapp/app.py

Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny systemd[1]: Started arendeapp.service - Novatrix arende backend (Flask).
Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny python3[9832]: * Serving Flask app 'app'
Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny python3[9832]: * Debug mode: off
Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny python3[9832]: WARNING: This is a development server. Do not use it in production.
Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny python3[9832]: * Running on http://127.0.0.1:5000
Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny python3[9832]: Press CTRL+C to quit
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.

```

SKÄRMBILD 10 `systemctl status arendeapp` visar active (running) och att backenden lyssnar på 127.0.0.1:5000.

Inga nya brandväggsöppningar behövdes

Backenden lyssnar enbart på `127.0.0.1:5000`, alltså internt på maskinen. Ingen trafik utifrån går mot den porten — nginx tar emot på port 80 och skickar vidare inuti servern. Varken NSG-reglerna från v36 eller ufw på servern behövde ändras.

Det är en fördel i sig: backenden är oåtkomlig utifrån även om någon skulle hitta den.

7 Så hänger det ihop

```
Webbläsare
| POST /submit (multipart/form-data)
▼
nginx port 80          serverar index.html, proxar /submit vidare
|
▼
Flask 127.0.0.1:5000    tar emot namn, e-post, meddelande och bild
|
| begär token via IMDS med ID-Novatrix-App
▼
Azure Blob Storage     stnovatrixmov25 / arenden
└─ 20260915T110747Z-20b68635/
    └─ arende.json
    └─ Tt0NmR.jpg
```

VARFÖR EN BACKEND BEHÖVS ALLS

En sida som körs i webbläsaren har ingen identitet i Azure. Den kan inte begära en token, och skulle den ändå skriva direkt till lagringen måste en nyckel ligga i sidans källkod — synlig för alla besökare. Därför sker skrivningen på servern, där identiteten finns. Det är hela skälet till att lösningen ser ut som den gör, och inte bara är JavaScript i sidan.

8 Verifiering

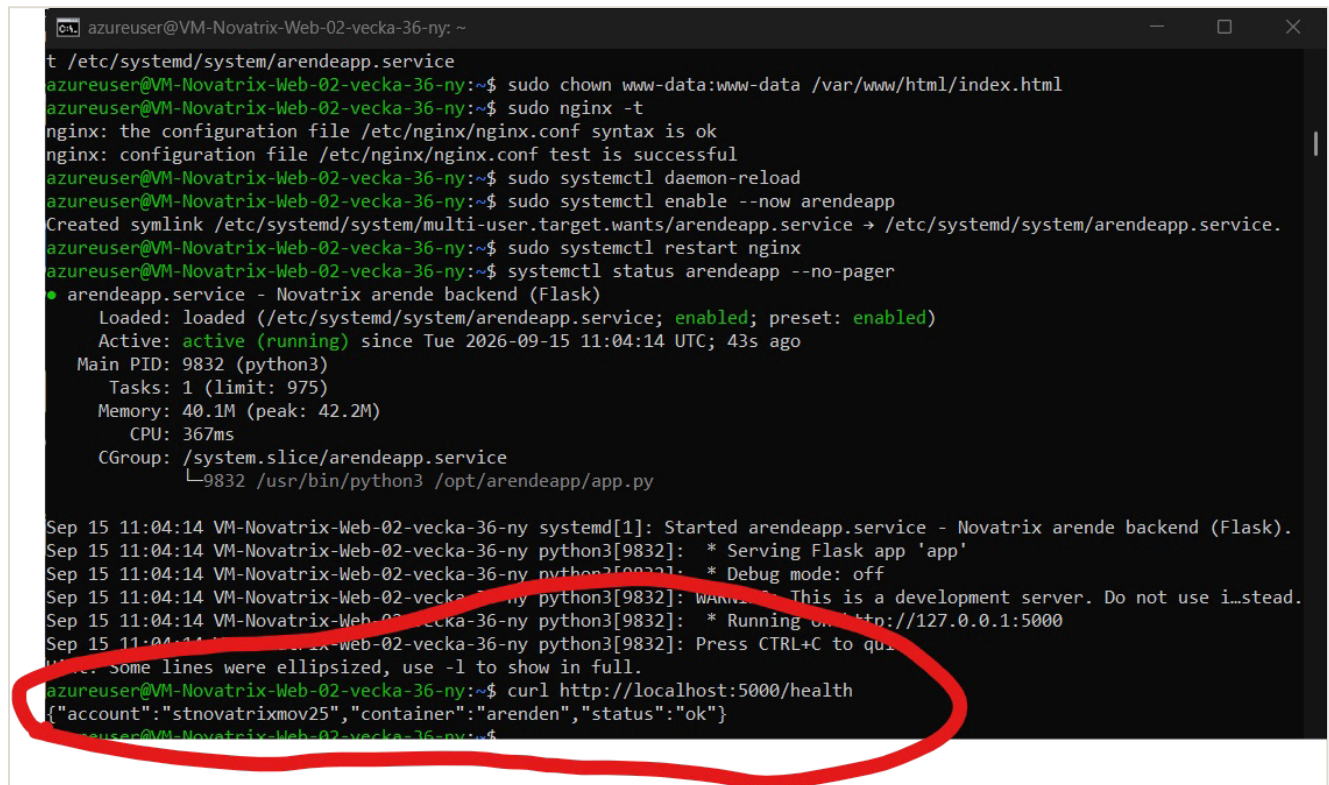
TEST	FÖRVÄNTAT	RESULTAT	BEVIS
Backenden svarar internt	status: ok	Rätt konto och container returneras	Skärmbild 11
Skicka in ett ärende med bild	Tack-sida med id	20260915T110747Z-20b68635	Skärmbild 12
Ärendet i lagringen	JSON och bild under ärende-id	Båda på plats	Skärmbild 13

Hälsokontrollen

```
curl http://localhost:5000/health
```

```
{"account":"stnovatrixmov25","container":"arenden","status":"ok"}
```

Svaret bevisar två saker på en gång: backenden körs, och den läser rätt kontonamn och container. Hade ändring 3 i avsnitt 5 blivit fel hade det synts här, före det första riktiga testet.



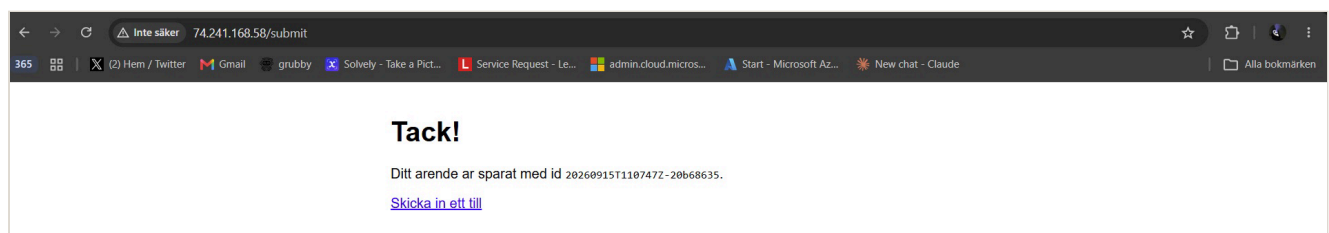
```
azureuser@VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny: ~
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl enable --now arendeapp
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/arendeapp.service → /etc/systemd/system/arendeapp.service.
$ sudo systemctl restart nginx
$ systemctl status arendeapp --no-pager
● arendeapp.service - Novatrix arende backend (Flask)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/arendeapp.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-15 11:04:14 UTC; 43s ago
     Main PID: 9832 (python3)
        Tasks: 1 (limit: 975)
      Memory: 40.1M (peak: 42.2M)
         CPU: 367ms
       CGroup: /system.slice/arendeapp.service
               └─9832 /usr/bin/python3 /opt/arendeapp/app.py

Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny systemd[1]: Started arendeapp.service - Novatrix arende backend (Flask).
Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny python3[9832]: * Serving Flask app 'app'
Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny python3[9832]: * Debug mode: off
Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny python3[9832]: WARNING: This is a development server. Do not use it in production.
Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny python3[9832]: * Running on http://127.0.0.1:5000
Sep 15 11:04:14 VM-Novatrix-Web-02-vecka-36-ny python3[9832]: Press CTRL+C to quit
$ curl http://localhost:5000/health
{"account":"stnovatrixmov25","container":"arenden","status":"ok"}
```

SKÄRMBILD 11 curl http://localhost:5000/health svarar med rätt konto och container.

Ärendet hela vägen

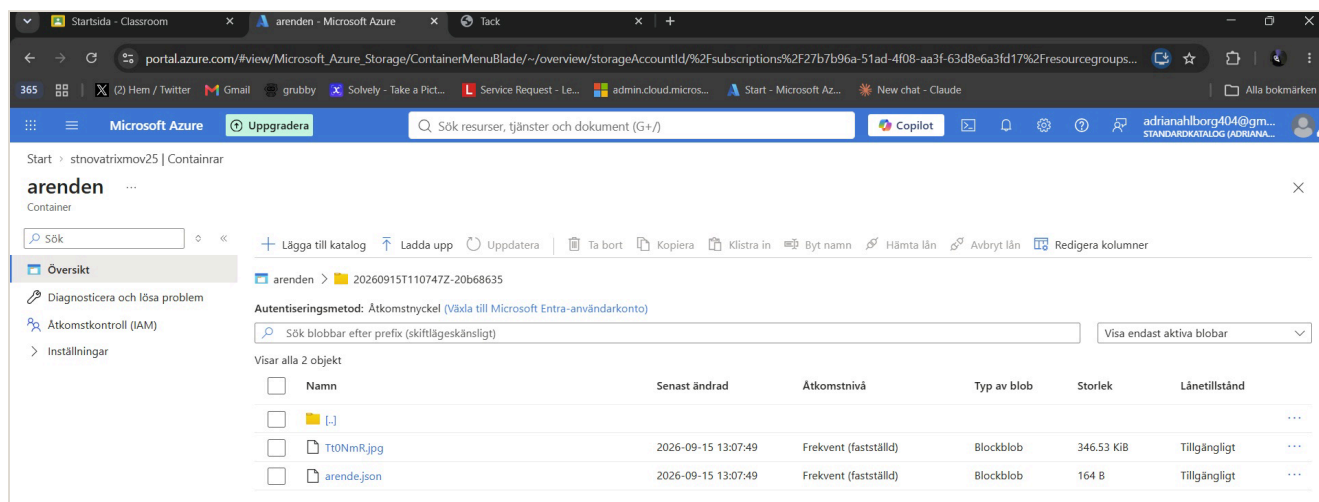
Formuläret fylldes i med en bifogad bild och skickades. Tack-sidan returnerade ärende-id 20260915T110747Z-20b68635 .



SKÄRMBILD 12 Tack-sidan med ärende-id:t, serverad från 74.241.168.58/submit.

Samma id återfinns som en mapp i containern, innehållande arende.json (164 B) och Tt0NmR.jpg (346,53 KiB). Att id:t är identiskt i båda bilderna är det som knyter ihop beviskedjan — det visar att just det inskickade ärendet hamnade i lagringen.

Båda blobbarna har åtkomstnivå Frekvent (fastställd), alltså ärvd från kontots standardnivå enligt valet i avsnitt 3.



Namn	Senast ändrad	Åtkomstnivå	Typ av blob	Storlek	Länetillstånd
-					...
Tt0NmR.jpg	2026-09-15 13:07:49	Frekvent (fastställd)	Blockblob	346.53 KiB	Tillgängligt
arende.json	2026-09-15 13:07:49	Frekvent (fastställd)	Blockblob	164 B	Tillgängligt

SKÄRMBILD 13 Containerns innehåll under 20260915T110747Z-20b68635: ärendet som JSON och den bifogade bilden.

Ingen nyckel användes av applikationen

Skrivningen gjordes med en token som hämtades via IMDS med ID-Novatrix-App. Ingen kontonyckel och ingen anslutningssträng förekommer i `app.py`, i `cloud-init` eller i `repot`. Containern har anonym åtkomstnivå Privat, så ingen kan läsa innehållet utan att autentisera sig.

TVÅ OLIKA VÄGAR IN I LAGRINGEN

I skärmbild 13 står Autentiseringsmetod: Åtkomstnyckel. Det gäller min egen granskning i portalen, inte applikationens skrivning. Portalen väljer kontonyckeln som standard eftersom jag är Owner på prenumerationen och därmed får läsa ut nycklarna.

Applikationen har ingen sådan möjlighet. Den kommer in enbart via ID-Novatrix-App och rollen på containern, och skulle inte kunna läsa ut en nyckel ens om koden försökte. Att de två vägarna är åtskilda är själva poängen med att gå via identiteten.